



DIE SPIELTHEORIE

ChecksMc

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Spieltheorie.....	2
Die kooperative Spieltheorie.....	2
Die unkooperative Spieltheorie.....	3
Das Nullsummenspiel.....	3
Das Nash-Gleichgewicht (Nash-Equilibrium).....	4
Das Gefangenendilemma.....	4
Anwendungsfelder der Spieltheorie.....	6
Schlussfolgerung.....	7

Was ist die Spieltheorie

Die Spieltheorie ist ein mathematischer Zweig, der in den 1920er Jahren in einem Paper von John von Neuman von der Princeton University erwähnt wurde. In der Spieltheorie geht es um Spiele. Ein Spiel ist eine Interaktion zwischen mehreren Personen, wobei die Entscheidung der einen Person das Ergebnis der anderen beeinflusst. Die Spieltheorie hat 2 Hauptzweige, kooperative und unkooperative Spieltheorie.

In a competitive situation, game theory can tell you how to be smart and in a cooperative situation game theory can tell you how to be fair.

(“[Solution Library] Part II: Game Theory Exercises In a competitive”)

(Die unkooperative Spieltheorie bringt dir bei, wie man die schlauesten Entscheidungen trifft und die kooperative Spieltheorie sagt dir, wie man fair spielt)

Die kooperative Spieltheorie

In der kooperativen Spieltheorie geht es darum, wie man am besten kooperiert, um den meisten Gewinn zu bekommen und wie man den Gewinn aufteilt. In der kooperativen Spieltheorie endet es meistens in einer Win-Win-Situation. Man kann die kooperative Spieltheorie am besten mit einem Beispiel erklären:

Wenn man annimmt, dass 2 Personen Kekse backen und die Kekse für jeweils 1 Euro verkauft. Person 1 kann 20 Kekse pro Sekunde backen und Person 2 kann 30 Kekse pro Sekunde backen, zusammen können Person 1 und Person 2 70 Kekse pro Stunde backen, da sie die Aufgaben besser einteilen können. Wenn sie kooperieren, verdienen sie 70€ und wenn sie alleine arbeiten, verdienen sie insgesamt 50€, deswegen kooperieren sie, da sie so mehr verdienen und auch wenn der Gegenüber nicht kooperiert, kein Verlust machen würde, dadurch verdienen sie insgesamt 70€. Um das Geld aufzuteilen, nutzt man nun die folgende Formel

ist das, was Person 1 verdienen würde. Man bestimmt indem man den Durchschnitt von (Das, was alle Personen insgesamt verdienen – das, was die anderen Personen verdienen würden, wenn sie allein arbeiten würden) und das, was Person 1 verdienen würde, wenn sie allein arbeiten würde, in dem Fall mit den Keksen würde Person 1 dann 40€ und Person 2 30 € verdienen.

Wenn 2 Personen den gleichen Wert für eine Koalition haben, sollten sie auch gleich bezahlt werden, Personen, die keinen Wert für eine Koalition haben, werden nicht gewertet, verdienen auch nichts dazu.

Die unkooperative Spieltheorie

In der unkooperativen Spieltheorie geht es darum, wie man am meisten Gewinn erzielt, dieser Zweig der Spieltheorie ist sehr stark verbreitet, da er sehr häufig im Finanzwesen auftritt.

Das Nullsummenspiel

Spiele in der unkooperativen Spieltheorie kann man auch in mehrere Arten untergliedern, eines davon ist das Nullsummenspiel. Das Nullsummenspiel ist das absolute Gegenteil einer Win-Win-Situation, da in einem Nullsummenspiel der Gewinn eines oder mehrerer Spieler stehts auf dem Verlust eines anderen oder mehrerer anderen Spieler basiert, weswegen auch viele Personen im Finanzwesen eine Verhandlung als ein Nullsummenspiel betrachten.

ist eine Konstante, die das Geld im „Pot“ beschreibt. Es ist eine Summe von dem Geld aller Spieler. Wenn 5 Spieler einen Einsatz von 5€ leisten und einer der fünf Spieler diese 25 € gewinnt bleibt das Geld im Pot immer noch gleich.

Ein Monopoly Spiel ist ein sehr gutes Beispiel für ein solches Spiel, da ein Monopoly Spiel ein geschlossenes System bildet, in das kein Geld von außen hinzukommen kann, jede Aktion ist eine Transaktion des Geldes zwischen den Spielern und die Summe alles Geldes im Spiel bleibt immer gleich.

Der Min-Max-Algorithmus

Es gibt eine Haupttaktik im Nullsummenspiel, der Min-Max-Algorithmus. Der Min-Max-Algorithmus ist ein Algorithmus, der nicht nur in der Spieltheorie, sondern auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, angewendet wird. Eine mit dem Min-Max-Algorithmus berechnete Strategie wird Min-Max-Strategie genannt und sichert dem Spieler den höchstmöglichen Gewinn, der unabhängig vom Gegnerischen Zug möglich ist. Wenn beide Spieler eine Min-Max-Strategie anwenden, wird das Ergebnis ein Nash-Gleichgewicht genannt.

Hierbei ist i der Index des betroffenen Spielers, j bezeichnet die anderen Spieler, a_i ist die Aktion des Spielers i , a_j ist die Aktion der anderen Spieler und $u_i(a_i, a_j)$ ist die Werte Funktion von dem Spieler i . Diese Funktion beschreibt, wie man den besten Zug macht.

Das Nash-Gleichgewicht (Nash-Equilibrium)

Das Nash-Gleichgewicht beschreibt einen Zustand in der Spieltheorie, bei der kein Spieler das Bedürfnis hat, seine Strategie zu wechseln, da er mit seiner jetzigen Strategie mehr Gewinn macht. Da das Nash-Gleichgewicht die Strategien beider Spieler betrifft ist es ein Strategiepaar. Es ist ein elementares Lösungskonzept in der unkooperativen Spieltheorie und wurde nach seinem Entwickler John F. Nash benannt.

Betrachten wir das folgende Spiel:

A\B	1	2
1	1,1	5,5
2	3,2	2,3

In diesem Spiel besteht ein Nash-Gleichgewicht, da wenn Spieler A Strategie 2 verwendet, wird Spieler B Strategie 2 anwenden, um einen höheren Gewinn zu erzielen. Wenn Spieler B die Strategie 2 verwendet, wird Spieler A jedoch auch seine Strategie ändern wollen, da er so einen höheren Gewinn erzielen würde. Wenn nun Spieler A Strategie 1 und Spieler B Strategie 2 verwendet, wird niemand seine Strategie ändern wollen, da sie so beide den höchstmöglichen Gewinn erzielen

Das Gefangenendilemma

Das bekannteste Problem in der unkooperativen Spieltheorie ist das Gefangenendilemma. Ein typisches Auszahlungsmatrix für das Gefangenendilemma sieht wie folgt aus.

1\2	K	D
K	-1, -1	-6, 0
D	0, -6	-3, -3

Das Gefangenendilemma beschreibt eine Situation, in der zwei Personen, welche entweder Kooperieren (K) oder Defektieren (D) können, miteinander interagieren. Wenn beispielsweise Spieler 1 Defektiert und Spieler 2 kooperiert muss Spieler 2 für 6 Monate ins Gefängnis und Spieler

1 ist dann wieder auf freiem Fuß. Wenn also beide Personen kooperieren, kommen sie beide für 1 Monat ins Gefängnis und wenn beide defektieren, müssen beide für 3 Monate ins Gefängnis. Wenn man davon ausgeht, dass die Personen sich nie wieder treffen werden und nie wieder in Kontakt treten werden, werden sie wahrscheinlich beide defektieren, dies liegt daran, dass Defektieren immer die bessere Strategie ist, da

1\ 2	K	D
K	-1, -1	-6, 0
D	0, -6	-3, -3

3 Monate besser als 6 Monate im Gefängnis sind und

1\ 2	K	D
K	-1, -1	-6, 0
D	0, -6	-3, -3

0 Monate immer besser als 1 Monat im Gefängnis sind.

1980 hat sich der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Axelrod gefragt, was passieren würde, wenn es nicht nur ein einmaliges Aufeinandertreffen ist. Aus diesem Grund veranstaltete er in dem Jahr ein Turnier, bei dem Leute ihre „Strategien“ für das Gefangenendilemma abgeben können und diese jeweils 200-mal gegen alle anderen einmal und einer Kopie der eigenen Strategie spielen.

1\ 2	K	D
K	3, 3	0, 5
D	5, 0	1, 1

Bei dem Turnier haben 14 Personen teilgenommen und eine Strategie namens Random, welche mit einer 50% Chance kooperiert. Die Teilnehmer konnten in 2 Gruppen eingeteilt werden: die „netten/freundlichen“ Strategien, die nie zuerst defektieren, und die „gemeinen/hinterhältigen“ Strategien, die immer als erstes defektieren. Am Ende gewann eine Strategie namens „Tit for Tat“, diese kooperiert im ersten Zug immer und kopiert dann die Züge seines Gegners. Nachdem dieses Turnier weiter analysiert wurde, fand man heraus, dass eine andere Strategie, die man

später „Tit for two Tats“ genannt hat, das Turnier gewonnen hätte. Außerdem stellte man fest, dass alle „netten“ Strategien besser abgeschnitten haben als die „gemeinen“ Strategien und dass Random die schlechteste war.

Einige Zeit später veranstaltete Robert Axelrod dieses Turnier nochmal, jedoch gab es dieses Mal eine zufällige Anzahl von Runden. Auch bei dem Zweiten Turnier hat „Tit for Tat“ gewonnen und bei dem Turnier war die Aufteilung der „netten“ und „gemeinen“ Strategien ähnlich, nur das dieses Mal eine „gemeine“ Strategie besser war und eine „nette“ Strategie etwas schlechter abgeschnitten hat. Man stellte auch fest, dass „Tit for two Tats“ dieses Turnier nicht gewonnen haben würde. Daraus schlussfolgerte man, dass es keine beste Strategie gibt. Des Weiteren konnte man feststellen, dass die Punktzahl von „Tit for Tat“ nie einen sehr großen Unterschied zu, der seines Gegners hatte.

Anwendungsfelder der Spieltheorie

Man kann die Spieltheorie auf Grund ihrer Rolle zur Vereinfachung und Lösung von Problemen in vielen Fächern vorfinden.

In der Biologie wird sie zum Beispiel verwendet, um die Evolution darzustellen, ein weiteres Beispiel in der Biologie wäre, der Fakt das Tiere sich gegenseitig helfen, um zu überleben, deswegen wird die Spieltheorie manchmal auch als der „Grundstein für Vertrauen“ bezeichnet, jedoch hat die Spieltheorie auch ihre Tücken und negativen Seiten. In der Natur findet man häufig Tiere, die sich gegenseitig helfen, was in der Theorie keine gute Idee ist, da man Zeit verliert, aber nichts im Gegenzug bekommt. Da kommt das 2. Axel Rod Turnier ins Spiel. Dort gibt es wie oben schon erwähnt eine unbestimmte Anzahl von Runden. Dabei stellt sich in der Natur auch heraus das Tft die bessere Strategie ist.

Man kann Zweige der Spieltheorie aber auch im Alltag finden. Nehmen wir an es gibt 2 Jäger, die entweder zusammen ein großes Tier jagen oder alleine jeweils ein kleineres Tier erlegen. Sie können sich sicher sein, dass sie, wenn sie zusammen jagen, immer ein großes Tier erlegen werden und wenn sie alleine jagen, immer zwei kleine Tiere erlegen, wenn sie jedoch zu zweit ein kleines Tier jagen, können sie nur jeweils ein kleines Tier erlegen.

1\ 2	K	G
K	1, 1	2, 0

G	0, 2	3, 3
---	------	------

Weitere Anwendungen kann man zum Beispiel in der Politik finden. Viele politische Konflikte kann man auch mit der Spieltheorie darstellen, indem man jedem Ergebnis einen Wert gibt. Jedoch ist die Spieltheorie nicht bei Konflikten, sondern bei Verhandlungen am wichtigsten. Personen aus dem Finanzwesen wird zum Beispiel gesagt, dass sie jede Verhandlung als ein Spiel in der unkooperativen Spieltheorie observieren sollten.

Schlussfolgerung

Die Spieltheorie ist ein wichtiger Zweig der Mathematik und findet Nutzen in vielen unterschiedlichen Situationen. Sie kann dabei helfen Verhandlungen und Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Spielern zu vereinfachen und analysieren, außerdem kann sie dabei helfen Entscheidungen zu treffen. Mit der Spieltheorie kann man auch das Verhalten anderer analysieren und mehr über deren Beweggründe erfahren. Jedoch hat die Spieltheorie auch einige Nachteile, da sie oft zu vereinfacht dargestellt wird.